

Cores em Computação Gráfica

Integrando a Percepção Humana, Modelos
Matemáticos e Implementação em OpenGL

Júlio C. Oliveira
Luiz G. Moreira

Icen
Universidade Federal do Pará
Belém, Pará / 2 de julho de 2026



ROADMAP

Agenda

- 1 Fundamentos da Visão e da Luz
- 2 Síntese de Cores e Dispositivos
- 3 Representação Digital e Otimização
- 4 Implementação e Computação Gráfica Avançada



1

Fundamentos

- **Fotorreceptores na Retina:**
 - Bastonetes (≈ 125 milhões).
 - Cones (≈ 6 a 7 milhões).
- **Teoria Tricromática:**
 - Azul (Curtos).
 - Verde (Médios).
 - Vermelho/Amarelo (Longos).

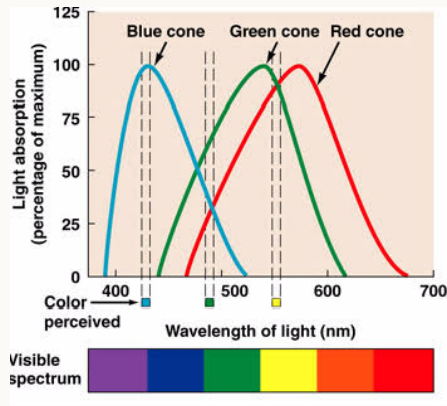


Figura 1: Curvas de resposta espectral dos cones S, M e L.

• Fotorreceptores na Retina:

- Bastonetes (≈ 125 milhões).
- Cones (≈ 6 a 7 milhões).

• Teoria Tricromática:

- Azul (Curto).
- Verde (Médios).
- Vermelho/Amarelo (Longos).

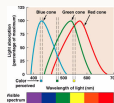


Figure 1: Curvas de resposta espectral dos cones S, M e L.

SPEAKER NOTES

Percepção Humana (Fase 1: A Retina)

Fundamentos

A retina funciona com base em dois tipos de receptores:

1. **Bastonetes (≈ 125 milhões):** São sensores de alta sensibilidade, mas monocromáticos. Eles não detectam cor, apenas intensidade luminosa. É a nossa visão noturna.
2. **Cones (≈ 6 a 7 milhões):** São os sensores responsáveis pela cor, mas que só funcionam bem com bastante luz. Note que nós temos muito menos sensores de cor do que de brilho.

O gráfico ilustra a Teoria Tricromática, que é a base para a existência do RGB nos computadores. Nós não temos um cone para cada cor existente; a gente tem três tipos de cones, e o cérebro faz uma média ponderada dos sinais recebidos por eles.

1 Processamento (Fase 2: Canais Oponentes)

A Engenharia Biológica:

- A retina não envia o RGB bruto para o cérebro. Ela converte os sinais em três eixos diferenciais de voltagem.

Os Eixos Perceptuais:

- Claro-Escuro (Luminância / Brilho).
- Vermelho-Verde.
- Azul-Amarelo.

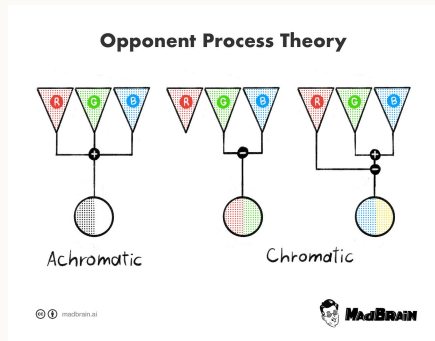


Figura 2: Esquema dos canais neurais oponentes na via visual.

A Engenharia Biológica:

- A retina não envia o RGB bruto para o cérebro. Ela converte os sinais em três eixos diferenciais de voltagem.

Os Eixos Perceptuais:

- Claro-Escuro (Luminância / Brilho).
- Vermelho-Verde.
- Azul-Amarelo.



Figura 2: Esquema dos canais neurais oponentes na via visual.

Processamento (Fase 2: Canais Oponentes)

Fundamentos

Mecânica Neurofisiológica:

- Processamento de Sinais:** Embora a captação inicial seja tricromática (RGB), o processamento neural subsequente depende de oposição cromática. Isso economiza "banda passante" no nervo óptico.
- Fadiga de Receptores (Afterimage):** Olhar fixamente para uma imagem verde forte satura as células do oponente Verde. Ao olhar para uma parede branca após isso, o receptor fadigado falha em disparar o sinal verde, fazendo com que o eixo oposto (Vermelho) dispare livremente. Isso gera a ilusão óptica de enxergar a mesma imagem em vermelho (fantasma cromático).

Mecanismo de Inibição:

- Como um sinal elétrico inibe o outro no mesmo canal, o cérebro é incapaz de processar cores como "azul-amarelado" ou "verde-avermelhado".

1 Colorimetria e Física da Luz

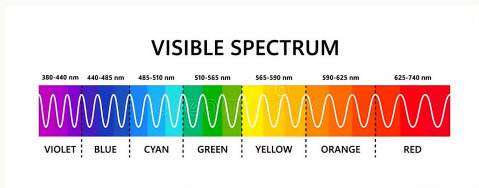


Figura 3: Espectro eletromagnético.

Parâmetros da Colorimetria:

- **Matiz (Hue):** O comprimento de onda dominante (o nome da cor).
- **Saturação:** Pureza da cor (onda pura vs. misturada com luz branca).
- **Brilho / Intensidade:** Energia luminosa total coletada.

Aberração Cromática em Interfaces

Evitar o uso simultâneo de cores nos extremos opostos do espectro visível (ex: Texto Vermelho Puro sobre Fundo Azul Puro).

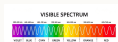


Figura 3: Espectro eletromagnético.

Aberração Cromática em Interfaces

Evitar o uso simultâneo de cores nos extremos opostos do espectro visível (ex: Texto Vermelho Puro sobre Fundo Azul Puro).

Parâmetros da Colorimetria:

- **Matiz (Hue):** O comprimento de onda dominante (o nome da cor).
- **Saturação:** Pureza da cor (onda pura vs. misturada com luz branca).
- **Brilho / Intensidade:** Energia luminosa total coletada.

SPEAKER NOTES

Colorimetria e Física da Luz

Fundamentos

Física e Colorimetria:

- **Espectro:** Vai de 380 nm (violeta/alta frequência) a 750 nm (vermelho/baixa frequência).
- **Brilho:** Matematicamente, representa a área sob a curva espectral ($\int$ área).

Aberração Cromática (UI/UX):

- **Refração:** O cristalino do olho humano funciona como uma lente e dobra cores de formas diferentes devido ao comprimento de onda.
- **O Conflito:** O azul foca ligeiramente à frente da retina; o vermelho, ao fundo.
- **Fadiga Visual:** Colocar essas duas cores puras juntas força os músculos ciliares do olho a contrair e relaxar freneticamente para tentar focar no mesmo plano, gerando dor de cabeça no usuário em poucos minutos.



2

Cores e Dispositivos

2 Síntese Aditiva: Modelo RGB

- **Sistemas Aditivos de Emissão:**

- Aplicado em hardware emissor de luz diretamente para o olho: telas OLED, LCDs, projetores e TVs.

- **Engenharia do Subpixel:**

- Cada pixel é uma junção de emissores independentes (**R, G, B**) invisíveis a olho nu.

- **Estrutura de Memória e Sinal:**

- Representação digital direta no barramento: $C = rR + gG + bB$.
- **Preto (o):** LEDs totalmente desligados (ausência de fótons).
- **Branco (max):** Potência máxima nos 3

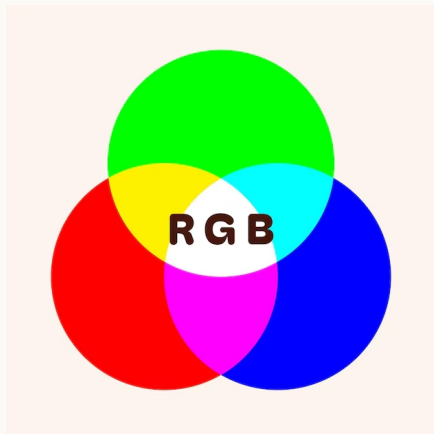


Figura 4: Sobreposição de luzes RGB.

- **Sistemas Aditivos de Emissão:**

- Aplicado em hardware emissor de luz diretamente para o olho: telas OLED, LCDs, projetores e TVs.

- **Engenharia do Subpixel:**

- Cada pixel é uma junção de emissores independentes (R, G, B) invisíveis a olho nu.

- **Estrutura de Memória e Sinal:**

- Representação digital direta no barramento: $C = rR + gG + bB$.
- **Preto (0):** LEDs totalmente desligados (ausência de fótons).
- **Branco (max):** Potência máxima nos 3 canais simultâneos.



Figura 4: Sobreposição de luzes RGB.

SPEAKER NOTES

Síntese Aditiva: Modelo RGB

Cores e Dispositivos

Foco Prático e Hardware:

- **Aparato Físico:** Monitores projetam fótons direto no olho, diferente de uma folha que absorve e reflete luz.
- **Memória:** Na programação, um pixel de 24 bits dedica 1 byte (0 a 255) para controlar a voltagem/brilho de cada lâmpada.
- **Controle Elétrico:** Cortar a energia do barramento gera o preto absoluto (muito nítido em telas OLED onde o LED apaga individualmente).

O Barramento ($C = rR + gG + bB$):

- **O que é:** Tradução exata de como o Software (seu código) controla o Hardware (os LEDs da tela).
- **Fixos (R, G, B):** Três subpixels físicos (micro-LEDs) soldados na placa do monitor.
- **Variáveis (r, g, b):** Valores digitais definidos na memória (ex: 0 a 255 ou 0.0 a 1.0).
- **Mecanismo:** Funcionam como reguladores de voltagem. O barramento envia os números e a tela injeta corrente.
- **Exemplo:** Se o código define $r = 255, g = 0, b = 0$, manda energia máxima para o vermelho e desliga os outros.

2 Microestrutura das Telas

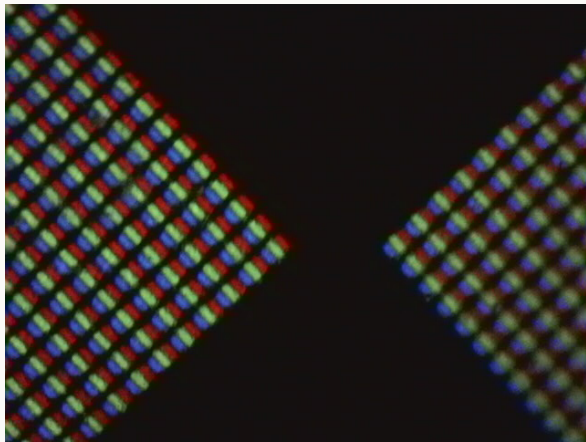


Figura 5: Tela do celular ampliada no microscópio.

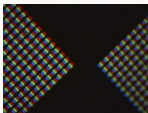


Figura 1: Tela do celular ampliada no microscópio.

SPEAKER NOTES

Microestrutura das Telas

Cores e Dispositivos

Análise da Imagem Ampliada:

- **A Ilusão Óptica:** O que o usuário enxerga a distância como uma imagem contínua e suave, na verdade é uma matriz discreta de emissores isolados.
- **Geometria do Pixel:** Cada ponto luminoso (pixel) é composto pela tríade física fixa: uma faixa Vermelha, uma Verde e uma Azul.
- **Coors Secundárias:** Para gerar Amarelo, o hardware acende os filetes R e G com potência máxima e desliga o B. A mistura ocorre no espaço (retina), não na tela.

Conexão com Baixo Nível:

- **Controle de Intensidade:** A variação de cores que vemos na imagem não é o LED mudando de cor, mas sim a variação do brilho relativo (luminância) de cada filete.
- **Densidade (PPI):** Telas modernas possuem centenas de pixels por polegada, tornando esses filetes imperceptíveis a olho nu, exigindo lentes ou macro.
- **Analogia Técnica:** O Framebuffer na memória dita diretamente a modulação por largura de pulso (PWM) ou a tensão elétrica que alimenta cada um desses filetes individuais.

Sistemas Subtrativos de Absorção:

- Aplicado em meios físicos onde a cor **não tem luz própria** (papel, tintas, impressos).
- A tinta funciona como um filtro físico: ela **subtrai (absorve)** frequências da luz ambiente e reflete apenas o resto para o nosso olho.

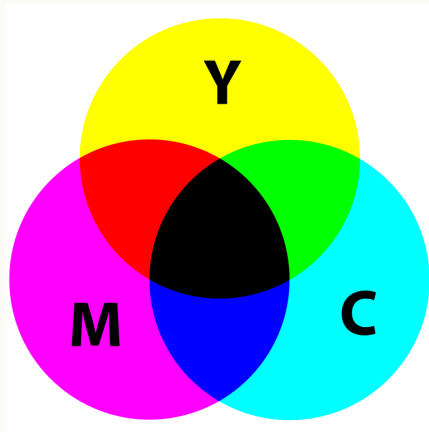


Figura 6: Subtração de luz - CMYK.

Sistemas Subtrativos de Absorção:

- Aplicado em meios físicos onde a cor **não tem luz própria** (papel, tintas, impressos).
- A tinta funciona como um filtro físico: ela **subtrai (absorve)** frequências da luz ambiente e reflete apenas o resto para o nosso olho.

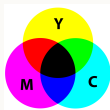


Figura 6: Subtração de luz - CMYK.

SPEAKER NOTES

Síntese Subtrativa: Modelo CMYK

Cores e Dispositivos

Física dos Pigmentos Primários:

- **Ciano** absorve Vermelho (reflete G+B).
- **Magenta** absorve Verde (reflete R+B).
- **Amarelo** absorve Azul (reflete R+G).

A Lógica Prática:

- **Filtros Químicos:** Quando você joga tinta ciano no papel, está criando uma barreira química que "engole" os fótons vermelhos da lâmpada do quarto. O que sobra e volta pro seu olho é o Verde e Azul, que juntos formam o Ciano.

Engenharia Gráfica e o Canal K:

- **O mistério do K:** Significa *Key Plate* (a placa matriz preta que dava os detalhes de contorno na prensa tradicional).
- **Problema de Engenharia Química:** Misturar $C + M + Y$ puramente cria um marrom lamacento devido a impurezas dos pigmentos reais.
- **Custo e Secagem:** Imprimir textos longos usando CMY para simular o preto encharcaria o papel (ele enruga ou rasga) e gastaria 3x mais cartucho. A tinta preta pura (K) resolve esse problema operacional.

- **O Problema do Mundo Real:**

- **Gamut** é o limite físico de cores que um determinado hardware consegue reproduzir.
- Tons "neon" ou verdes hiper-saturados do RGB dependem da emissão direta de fótons (luz). Pigmentos químicos (CMYK) não possuem esse brilho físico.

- **A Solução via Software:**

- Quando uma cor digital da tela cai "fora" do limite físico da impressora, o sistema operacional roda algoritmos de **Mapeamento de Gamut** para traduzir a cor da forma mais fiel possível.

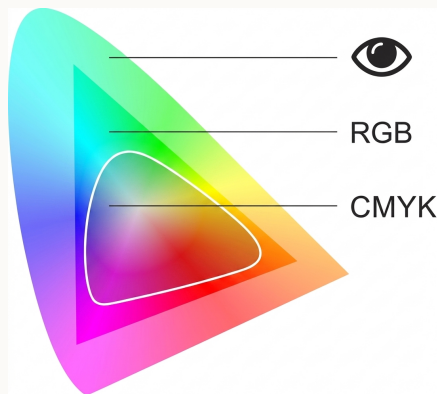


Figura 7: Interseção e distorção entre os limites RGB e CMYK.

• O Problema do Mundo Real:

- Gamut é o limite físico de cores que um determinado hardware consegue reproduzir.
- Tons "neon" ou verdes hiper-saturados do RGB dependem da emissão direta de filamentos (luz). Pigmentos químicos (CMYK) não possuem esse brilho físico.

• A Solução via Software:

- Quando uma cor digital da tela cai "fora" do limite físico da impressora, o sistema operacional roda algoritmos de **Mapeamento de Gamut** para traduzir a cor da forma mais fiel possível.



Figura 1: Interseção e distorção entre os limites RGB e CMYK.

SPEAKER NOTES

O Conflito de Gamut

Cores e Dispositivos

Leitura do Gráfico (Diagrama CIE):

- **A Ferradura:** Todo o espectro visível pelo olho humano (visto na Seção 1).
- **Triângulo (RGB):** O limite que as telas alcançam.
- **Polígono interno (CMYK):** O limite da impressão.
- **O Choque:** A área do triângulo RGB que fica de fora do CMYK são as cores impossíveis de imprimir (o famoso susto do cliente: verde neon na tela vira verde fosco no papel).

Estratégias de Renderização (CMS):

- **Perceptual (Fotográfico):** Reduz o gamut inteiro proporcionalmente. Comprime todas as cores da imagem (inclusive as válidas) para preservar a relação visual entre elas e evitar "estouros" de degradê.
- **Colorimétrico Relativo:** Faz um mapeamento por poda (*clipping*). Mantém as cores internas idênticas. Tudo o que estiver fora do limite é achatado (*clamped*) na borda mais próxima. Ótimo para logotipos, mas destrói degradês finos.

3

Representação Digital e Otimização



3 Modelos Orientados ao Usuário: HSV e HSL

A Falha Cognitiva do RGB:

- O cérebro humano não calcula cores de forma intuitiva somando intensidades de luz.

Abstração Matemática de Software:

- Hue (Matiz).
- Saturation.
- Value / Lightness.

Aplicação Prática (UI/UX):

- Padrão para seletores de cor. O usuário escolhe a matiz e depois refina o brilho e a pureza.

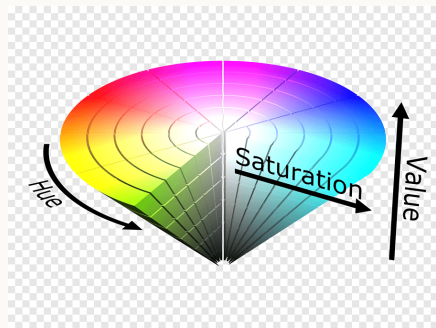


Figura 8: Espaço geométrico tridimensional do modelo HSV.

A Falha Cognitiva do RGB:

- O cérebro humano não calcula cores de forma intuitiva somando intensidades de luz.

Abstração Matemática de Software:

- Hue (Matiz).
- Saturation.
- Value / Lightness.

Aplicação Prática (UI/UX):

- Padrão para seletores de cor. O usuário escolhe a matiz e depois refina o brilho e a pureza.

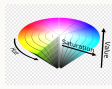


Figura 6: Espaço geométrico tridimensional do modelo HSV.

SPEAKER NOTES

Modelos Orientados ao Usuário: HSV e HSL

Representação Digital e Otimização

RGB vs. HSV: O RGB é um modelo voltado puramente ao hardware. O HSV/HSL são abstrações de software feitas para alinhar a computação à cognição humana.

Diferenças Técnicas Críticas:

- **HSV:** $V = 100\%$ representa a cor pura (muito usado no ecossistema Adobe/Figma).
- **HSL:** A cor pura fica exatamente no meio do eixo, em $L = 50\%$, pois em $L = 100\%$ o modelo colapsa para branco absoluto. É o padrão nativo da Web (CSS).

Engenharia de Software (UI):

- **Conversão em Back-end:** O usuário manipula a cor de forma intuitiva em HSV no seletor, mas o programa converte os vetores para RGB em tempo real antes de despachar o sinal para o hardware.
- **Aplicações em Código:** O HSL/HSV é fantástico na programação para gerar paletas consistentes e lógica de *Dark Mode*, pois você pode alterar apenas a variável numérica de luminosidade (L) em loops aritméticos simples sem quebrar ou mudar a matiz original da identidade visual.

3 Transmissão e Compressão Digital: Modelo YIQ

Retrocompatibilidade Histórica: Criado para permitir que TVs coloridas e TVs P&B compartilhassem o sinal de transmissão de rádio.

Otimização Baseada na Biologia:

- Como vimos na Seção 1 (Canais Oponentes), a acuidade espacial do olho humano está concentrada no brilho (Y), não na cor (I e Q).

Subamostragem de Crominância:

- Permite descartar metade dos dados das variáveis de cor (I, Q) sem perda perceptível de qualidade pelo olho humano.

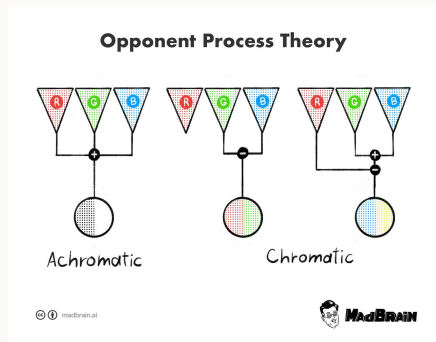


Figura 9: Aproveitamento de canais diferenciais para compressão de sinal.

Retrocompatibilidade Histórica: Criado para permitir que TVs coloridas e TVs P&B compartilhassem o sinal de transmissão de rádio.

Otimização Baseada na Biologia:

- Como vimos na Seção 1 (Canais Oponentes), a acuidade espacial do olho humano está concentrada no brilho (Y), não na cor (I e Q).

Subamostragem de Crominância:

- Permite descartar metade dos dados das variáveis de cor (I, Q) sem perda perceptível de qualidade pelo olho humano.



Figura 1: Aproveitamento de canais diferenciais para compressão de sinal.

SPEAKER NOTES

Transmissão e Compressão Digital: Mode

Representação Digital e Otimização

Otimização de Hardware e Banda:

- **Histórico da Engenharia de TV:** As TVs Preto e Branco precisavam apenas do canal Y (Luminância). Quando a TV colorida surgiu, os engenheiros inseriram os canais I e Q (Crominância) "escondidos" nas bordas do mesmo sinal analógico, evitando ter que criar canais de transmissão novos para cada emissora.
- **Economia de Recursos:** Sabendo que o cérebro processa o brilho separado da cor através dos eixos oponentes, reduziu-se a largura de banda de I e Q de forma agressiva.
- **Legado na Computação Gráfica:** O YIQ é o ancestral tecnológico direto dos formatos digitais modernos de compressão de imagem e vídeo, como o ****YCbCr**** (usado no núcleo de algoritmos de arquivos ****JPEG, MPEG e MP4****). Na computação forense e streaming, descartamos dados de cor brutos confiando na tolerância cognitiva do cérebro.

4

Implementação

4 Cores em OpenGL e o Canal Alpha

Alocação de Memória (VRAM):

- Em arquiteturas de 32 bits, cada pixel é um array contíguo de 4 bytes na GPU: [R, G, B, A].
- O canal **Alpha** mapeia a opacidade escalar como um ponto flutuante de 0.0 (transparente) a 1.0 (opaco).

Figura 10: Operação de Alpha Blending diretamente nos registradores do Framebuffer.

O Algoritmo de Blending:

- Para renderizar transparência, o hardware mistura a cor do novo fragmento (*Source*) com a cor já gravada no Framebuffer (*Destination*).

Alocação de Memória (VRAM):

- Em arquiteturas de 32 bits, cada pixel é um array contíguo de 4 bytes na GPU: {R, G, B, A}.
- O canal Alpha mapeia a opacidade escalar como um ponto flutuante de 0.0 (transparente) a 1.0 (opaco).

O Algoritmo de Blending:

- Para renderizar transparência, o hardware mistura a cor do novo fragmento (Source) com a cor já gravada no Framebuffer (Destination).

Figura 10: Operação de Alpha Blending diretamente nos registradores do Framebuffer.

SPEAKER NOTES

Cores em OpenGL e o Canal Alpha

Implementação

Gargalo do Z-Buffer:

- A Ordem de Renderização:** Objetos opacos podem ser desenhados em qualquer ordem porque o teste de profundidade (Z-buffer) descarta pixels tapados. Objetos transparentes que usam blending quebram essa lógica. A equação matemática não é comutativa; se o programador desenhar o fundo após o objeto transparente, o cálculo falha.

Solução em Software:

- Ordenação de Polígonos:** Engines de jogos precisam ordenar todas as geometrias translúcidas da cena com base na distância da câmera (do mais distante para o mais próximo) a cada frame antes de enviar os dados de vértice para os Draw Calls da API gráfica.

4 Técnicas Avançadas de Realismo Cromático

Lightmaps (Iluminação Pré-Calculada):

- Calcular equações de raio (*Ray Tracing*) em tempo real a 60 FPS é computacionalmente proibitivo para hardware comum.

Sub-Surface Scattering (SSS):

- Algoritmo que simula a física de materiais translúcidos (pele, cera, folhas).

Figura 11: Comportamento físico dos vetores de luz na técnica de SSS.

Lightmaps (Iluminação Pré-Calculada):

- Calcular equações de raio (Ray Tracing) em tempo real a 60 FPS é computacionalmente proibitivo para hardware comum.

Figura 11: Comportamento físico dos vetores de luz na técnica de SSS.

Sub-Surface Scattering (SSS):

- Algoritmo que simula a física de materiais translúcidos (pele, cera, folhas).

Técnicas Avançadas de Realismo Cromático

Implementação

Otimização de Textura:

- **Custo de Memória:** O uso de Lightmaps zera o custo de processamento de shaders de iluminação dinâmica na CPU/GPU durante a execução do software. O trade-off é estritamente o consumo de VRAM, já que o jogo precisa carregar texturas adicionais de alta resolução contendo apenas o mapa de sombras mapeado na malha.

Sub-Surface Scattering (SSS):

- Simula a física de materiais translúcidos (pele, cera, folhas).
- Os fótons não ricocheteiam na superfície; eles penetram o material, sofrem desvios internos e saem em outra coordenada.

Física de Shaders (SSS):

- **O Efeito Plástico:** Sem o algoritmo de SSS, a iluminação aproximada clássica (Lambert/Phong) trata a geometria como opaca pura. Em bordas finas retroiluminadas (como uma orelha contra o sol), a ausência do espalhamento interno faz a pele parecer plástico escuro e sem vida, destruindo o fotorrealismo.

Lightmaps (Iluminação Pré-Calculada):

- **Solução:** As sombras e rebatimentos de luz estáticos são processados na compilação (Baking) e salvos como texturas normais injetadas no segundo canal de UV da malha.

Obrigado

Perguntas?

Júlio C. Oliveira

Luiz G. Moreira

